

Лабораторная работа №3

Настройка DHCP-сервера

Жукова Арина Александровна

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	10
4.1	Установка DHCP-сервера	10
4.2	Конфигурирование DHCP-сервера	10
4.3	Анализ работы DHCP-сервера	15
4.4	Настройка обновления DNS-зоны	18
4.5	Анализ работы DHCP-сервера после настройки обновления DNS-зоны	25
4.6	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	25
5	Выводы	28
6	Ответы на контрольные вопросы	29
	Список литературы	32

Список иллюстраций

4.1	Установка dhcp	10
4.2	Копирование файла	10
4.3	Изменение файла kea-dhcp4.conf	11
4.4	Привязка dhcpd к интерфейсу eth1	11
4.5	Проверка корректности	12
4.6	Перезагрузка конфигурации	12
4.7	Изменение файла aazhukova.net	12
4.8	Изменение файла 192.168.1	13
4.9	Проверка обращения к серверу по имени	13
4.10	Изменения в настройки межсетевого экрана	14
4.11	Изменения в настройки межсетевого экрана	14
4.12	Восстановление контекста безопасности в SELinux	14
4.13	Запуск сервера	14
4.14	файл 01-routing.sh	15
4.15	Vagrantfile	15
4.16	Запуск клиента	16
4.17	Команда ifconfig	16
4.18	Список выданных адресов	18
4.19	Создание ключа	18
4.20	Исправление прав доступа	19
4.21	файл /etc/named.conf	19
4.22	Обновление зоны	20
4.23	Проверка и перезапуск named	20
4.24	Формирование ключа	20
4.25	Ключ в формате json	21
4.26	Смена владельца. Установка прав доступа	21
4.27	Изменение владельца. запуск	23
4.28	Статус службы	23
4.29	файл /etc/kea/kea-dhcp4.conf	24
4.30	Проверка файла. Перезапуск	24
4.31	Статус	24
4.32	Переполучение адреса	24
4.33	файл user.net.jnl	25
4.34	dig 192.168.1.1 client.user.net	25
4.35	Создание каталога dhcp	26
4.36	Замена файлов	26

4.37	Создание файла	26
4.38	файл dhcp.sh	27
4.39	Vagrantfile	27

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

2 Задание

1. Установите на виртуальной машине server DHCP-сервер.
2. Настройте виртуальную машину server в качестве DHCP-сервера для виртуальной внутренней сети.
3. Проверьте корректность работы DHCP-сервера в виртуальной внутренней сети путём запуска виртуальной машины client и применения соответствующих утилит диагностики.
4. Настройте обновление DNS-зоны при появлении в виртуальной внутренней сети новых узлов.
5. Проверьте корректность работы DHCP-сервера и обновления DNS-зоны в виртуальной внутренней сети путём запуска виртуальной машины client и применения соответствующих утилит диагностики.
6. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке DHCP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внести изменения в Vagrantfile.

3 Теоретическое введение

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) — это сетевой протокол прикладного уровня, предназначенный для автоматизации процесса настройки сетевых параметров узлов в сетях TCP/IP. До появления DHCP администраторам приходилось вручную назначать IP-адреса каждому устройству, что было трудоёмким и prone to errors процессом.

Историческая справка: DHCP был разработан как развитие более раннего протокола BOOTP (Bootstrap Protocol) и впервые стандартизирован в 1993 году в RFC 1531. Современная версия протокола определена в RFC 2131 (1997).

Основные принципы работы: - Работает по модели «клиент-сервер» - Использует UDP-порт 67 на сервере и 68 на клиенте - Обеспечивает динамическое распределение IP-адресов из предварительно настроенного пула - Включает механизм аренды адресов (lease time) с возможностью продления

Ключевые преимущества: - Централизованное управление сетевыми настройками - Минимизация конфликтов IP-адресов - Упрощение добавления новых устройств в сеть - Эффективное использование ограниченного пула IP-адресов

Основной процесс получения адреса (DORA): 1. **Discover** — клиент ищет доступные DHCP-серверы 2. **Offer** — сервер предлагает конфигурацию 3. **Request** — клиент подтверждает выбор 4. **Acknowledgment** — сервер подтверждает аренду

DHCPv6 — адаптация протокола для IPv6-сетей, обеспечивающая назначение IPv6-адресов и префиксов, с дополнительными возможностями, такими как делегирование префиксов и улучшенная идентификация устройств через DUID

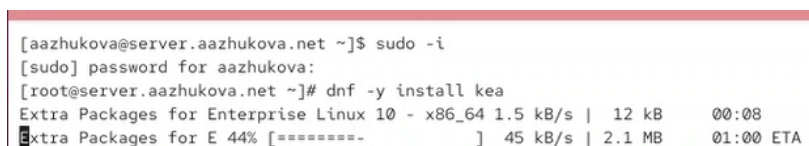
(DHCP Unique Identifier).

Протокол DHCP стал фундаментальным компонентом современных сетей, обеспечивающим гибкое и масштабируемое управление сетевыми конфигурациями.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Установка DHCP-сервера

1. Переход в режим суперпользователя. Устанавливаю dhcp (рис. 4.1).

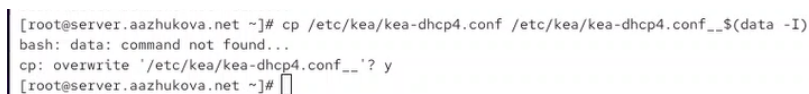


```
[aazhukova@server.aazhukova.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for aazhukova:
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y install kea
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64 1.5 kB/s | 12 kB    00:08
Extra Packages for E 44% [=====] 45 kB/s | 2.1 MB    01:00 ETA
```

Рисунок 4.1: Установка dhcp

4.2 Конфигурирование DHCP-сервера

1. Необходимо сохранить конфигурационный файл (рис. 4.2).



```
[root@server.aazhukova.net ~]# cp /etc/kea/kea-dhcp4.conf /etc/kea/kea-dhcp4.conf_$(date +%I)
bash: data: command not found...
cp: overwrite '/etc/kea/kea-dhcp4.conf_?' y
[root@server.aazhukova.net ~]#
```

Рисунок 4.2: Копирование файла

2. Изменение файла kea-dhcp4.conf. Заменяю шаблон для domain-name, задаём собственную конфигурацию dhcp-сети, а также заменяем блок (рис. 4.3).

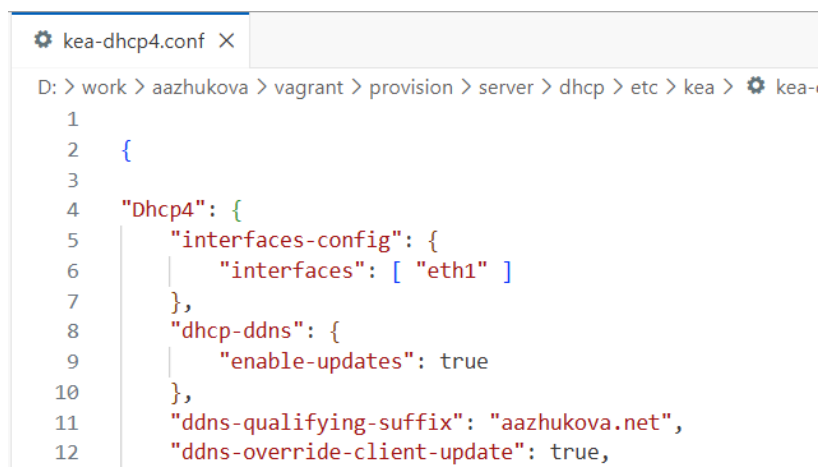
```
{
"name": "domain-name-servers",
"data": "192.0.2.1, 192.0.2.2"
},
```



```
D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > dhcp > etc > kea > kea-dhcp4.conf
4  "Dhcp4": {
18  "lease-database": {
61  "option-data": [
78      {
79          "name": "domain-name-servers",
80          "data": "192.168.1.1"
81      },
82
83      {
84          "code": 15,
85          "data": "aazhukova.net"
86      },
87  ]
}
```

Рисунок 4.3: Изменение файла kea-dhcp4.conf

3. Настраиваю привязку dhcpd к интерфейсу eth1 виртуальной машины server (рис. 4.4).



```
kea-dhcp4.conf X
D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > dhcp > etc > kea > kea-d
1
2  {
3
4  "Dhcp4": {
5      "interfaces-config": {
6          "interfaces": [ "eth1" ]
7      },
8      "dhcp-ddns": {
9          "enable-updates": true
10     },
11     "ddns-qualifying-suffix": "aazhukova.net",
12     "ddns-override-client-update": true,
```

Рисунок 4.4: Привязка dhcpd к интерфейсу eth1

4. Проверяем правильность конфигурационного файла (рис. 4.5).

```
[root@server.aazhukova.net ~]# kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf
2025-11-09 11:07:08.298 INFO [kea-dhcp4.hosts/16411.140270920706240] HOSTS_BACKENDS_REGISTERED the following host backend types are available: mysql postgresql
2025-11-09 11:07:08.358 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/16411.140270920706240] DHCP4_RESERVED_QUEUE_CONTROL disabling dhcp queue control when multi-threading is enabled.
2025-11-09 11:07:08.358 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/16411.140270920706240] DHCP4_RESERVED_QUEUE_CONTROL Multi-threading is enabled and host reservations lookup is always performed first.
2025-11-09 11:07:08.359 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/16411.140270920706240] DHCP4_RESERVED_QUEUE_CONTROL A new subnet has been added to configuration: 192.168.1.0/24 with params: valid-lifetime=7200
2025-11-09 11:07:08.365 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/16411.140270920706240] DHCP4_RESERVED_QUEUE_CONTROL using socket type raw
2025-11-09 11:07:08.370 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/16411.140270920706240] DHCP4_RESERVED_QUEUE_CONTROL listening on interface eth1
2025-11-09 11:07:08.370 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/16411.140270920706240] DHCP4_RESERVED_QUEUE_CONTROL "dhcp-socket-type" not specified, using default socket type raw
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl --system
```

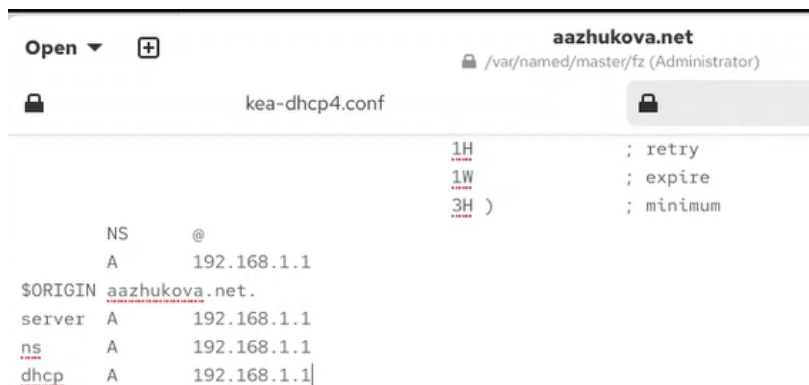
Рисунок 4.5: Проверка корректности

5. Перезагружаю конфигурацию dhcpd и разрешаю загрузку DHCP-сервера при запуске виртуальной машины server (рис. 4.6).

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl --system daemon-reload
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl enable kea-dhcp4.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/kea-dhcp4.service' → '/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.service'.
```

Рисунок 4.6: Перезагрузка конфигурации

6. Добавляем запись для DHCP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны /var/named/master/fz/aazhukova.net (рис. 4.7).



```
Open + aazhukova.net
/var/named/master/fz (Administrator)
kea-dhcp4.conf
1H ; retry
1W ; expire
3H ) ; minimum
NS @
A 192.168.1.1
$ORIGIN azone.net.
server A 192.168.1.1
ns A 192.168.1.1
dhcp A 192.168.1.1
```

Рисунок 4.7: Изменение файла aazhukova.net

и в конце файла обратной зоны /var/named/master/rz/192.168.1 (рис. 4.8).



Рисунок 4.8: Изменение файла 192.168.1

7. Перезапускаем named, проверяем, что можно обратиться к DHCP-серверу по имени (рис. 4.9).

```

[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl restart named
[root@server.aazhukova.net ~]# ping dhcp.aazhukova.net
PING dhcp.aazhukova.net (192.168.1.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from server.aazhukova.net (192.168.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=10.5 ms
64 bytes from server.aazhukova.net (192.168.1.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.089 ms
64 bytes from server.aazhukova.net (192.168.1.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.141 ms
64 bytes from server.aazhukova.net (192.168.1.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.088 ms
64 bytes from server.aazhukova.net (192.168.1.1): icmp_seq=5 ttl=64 time=2.10 ms
64 bytes from server.aazhukova.net (192.168.1.1): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.113 ms
64 bytes from server.aazhukova.net (192.168.1.1): icmp_seq=7 ttl=64 time=0.088 ms

```

Рисунок 4.9: Проверка обращения к серверу по имени

8. Вносим изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с DHCP (рис. 4.10).

```
[root@server.aazhukova.net ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client dns ssh
[root@server.aazhukova.net ~]# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602
anno-1800 apcupsd aseqnet audit auswelsapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareo
s-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-export
er ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector crat
edb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls d
ocker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger forema
n foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp galera gangli
a-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2
iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana kl
ogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-cont
roller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secu
e kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network l
lmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mnpd mongodb m
osh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns
netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nxrpc ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconso
le ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometh
eus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec rdp red
is redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane se
tillers-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmp
trap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris
stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay
synergy syscomlan syslog syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-cl
ient turn turns upnp-client vdsml vnc-server vrrp warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery
ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsdd wsdd-http wsman wsmans xdmcp
xmpmp-bosh xmpmp-client xmpmp-local xmpmp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-tra
pper zabbix-web-service zero-k zerotier
```

Рисунок 4.10: Изменения в настройке межсетевого экрана

```
[root@server.aazhukova.net ~]# firewall-cmd --add-service=dhcp
success
[root@server.aazhukova.net ~]# firewall-cmd --add-service=dhcp --permanent
success
```

Рисунок 4.11: Изменения в настройке межсетевого экрана

9. Восстанавливаем контекст безопасности в SELinux (рис. 4.12).

```
[root@server.aazhukova.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t
:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
[root@server.aazhukova.net ~]# restorecon -vR /var/named
[root@server.aazhukova.net ~]# restorecon -vR /var/lib/kea/
```

Рисунок 4.12: Восстановление контекста безопасности в SELinux

10. В дополнительном терминале запускаем мониторинг, в основном рабочем терминале запускаем DHCP-сервер (рис. 4.13).

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl start kea-dhcp4.service
[root@server.aazhukova.net ~]# █
```

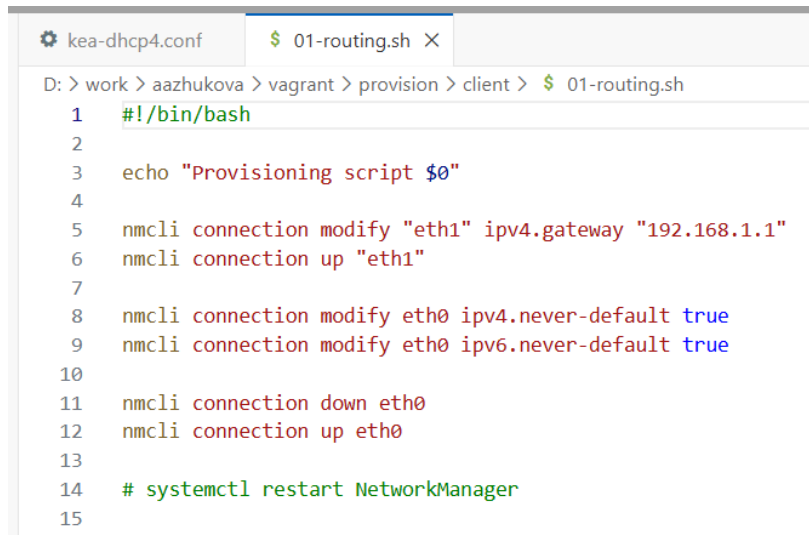
Рисунок 4.13: Запуск сервера

Запуск прошёл без ошибок, поэтому переходим к следующему этапу.

4.3 Анализ работы DHCP-сервера

1. Перед запуском виртуальной машины client в каталоге с проектом в вашей операционной системе в подкаталоге vagrant/provision/client создайте файл 01-routing.sh:

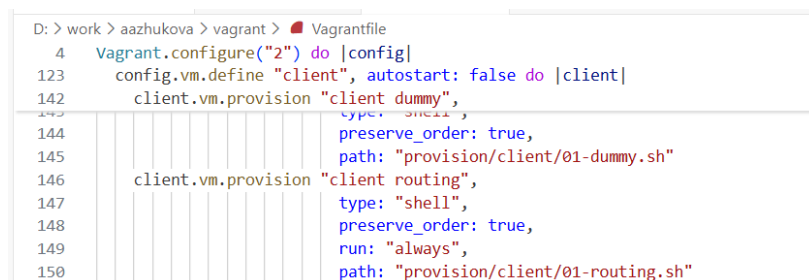
Открыв его на редактирование, пропишите в нём скрипт (рис. 4.14).



```
kea-dhcp4.conf 01-routing.sh X
D: > work > aazhukova > vagrant > provision > client > $ 01-routing.sh
1  #!/bin/bash
2
3  echo "Provisioning script $0"
4
5  nmcli connection modify "eth1" ipv4.gateway "192.168.1.1"
6  nmcli connection up "eth1"
7
8  nmcli connection modify eth0 ipv4.never-default true
9  nmcli connection modify eth0 ipv6.never-default true
10
11 nmcli connection down eth0
12 nmcli connection up eth0
13
14 # systemctl restart NetworkManager
15
```

Рисунок 4.14: файл 01-routing.sh

2. В Vagrantfile подключите этот скрипт в разделе конфигурации для клиента (рис. 4.15).



```
D: > work > aazhukova > vagrant > Vagrantfile
4  Vagrant.configure("2") do |config|
123  config.vm.define "client", autostart: false do |client|
142  client.vm.provision "client dummy",
143    type: "shell",
144    preserve_order: true,
145    path: "provision/client/01-dummy.sh"
146  client.vm.provision "client routing",
147    type: "shell",
148    preserve_order: true,
149    run: "always",
150    path: "provision/client/01-routing.sh"
```

Рисунок 4.15: Vagrantfile

3. Зафиксируйте внесённые изменения для внутренних настроек виртуальной

машины client и запустите её, введя в терминале: `vagrant up client --provision` (рис. 4.16).

```
D:\work\aaazhukova\vagrant>vagrant up client --provision
Bringing machine 'client' up with 'virtualbox' provider...
==> client: Clearing any previously set forwarded ports...
==> client: Fixed port collision for 22 => 2222. Now on port 2200.
==> client: Clearing any previously set network interfaces...
==> client: Preparing network interfaces based on configuration...
```

Рисунок 4.16: Запуск клиента

- После загрузки виртуальной машины client вы можете увидеть на виртуальной машине server на терминале с мониторингом происходящих в системе процессов записи о подключении к виртуальной внутренней сети узла client и выдачи ему IP-адреса из соответствующего диапазона адресов. Также информацию о работе DHCP-сервера можно наблюдать в файле `/var/lib/kea/kea-leases4.csv`.
- Войдите в систему виртуальной машины client под вашим пользователем и откройте терминал. В терминале введите `ifconfig` (рис. 4.17).

```
aazhukova@client:~$ ifconfig
[aaazhukova@client.aazhukova.net ~]$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feaa:ce23 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>
    inet6 fe80::a00:27ff:feaa:ce23 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:aa:ce:23 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 15 bytes 2616 (2.5 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 65 bytes 7630 (7.4 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.30 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::74a8:elad:fcb1:975 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:fc:ld:a8 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 94 bytes 15010 (14.6 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 170 bytes 22044 (21.5 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 20 bytes 2346 (2.2 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 20 bytes 2346 (2.2 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Рисунок 4.17: Команда ifconfig

Пояснения:

Общая информация: Система: `aazhukovaeclient.aazhukova.net`

Отображены 3 сетевых интерфейса:

1. Интерфейс `eth0`:

Интерфейс `eth0`: - **IPv4 адрес:** `10.0.2.15/24` - **IPv6 адреса:** - `fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feaa:ce23` (global) - `fe80::a00:27ff:feaa:ce23` (link-local) - **MAC-адрес:** `08:00:27:aa:ce:23` - **Статус:** активен, работает без ошибок

2. Интерфейс `eth1`:

- **IPv4 адрес:** `192.168.1.30/24`
 - **IPv6 адрес:** `fe80::74a8:e1ad:fcb1:975` (link-local)
 - **MAC-адрес:** `08:00:27:fc:1d:a8`
 - **Статус:** активен, стабильная работа
-

3. Интерфейс `lo (loopback)`: - **IPv4 адрес:** `127.0.0.1/8` - **IPv6 адрес:** `::1` -
Назначение: локальная петля для внутренних соединений

Вывод: Система имеет корректную сетевую конфигурацию с двумя активными сетевыми интерфейсами, работающими в разных подсетях. Все интерфейсы функционируют без ошибок, статистика передачи данных показывает нормальную сетевую активность.

6. На машине `server` посмотрите список выданных адресов: `cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv` (рис. 4.18).

```
[root@server.aazhukova.net ~]# cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv
address,hwaddr,client_id,valid_lifetime,expire,subnet_id,fqdn_fwd,fqdn_rev,hostname,state,user_context,pool_id
192.168.1.30,08:00:27:fc:1d:a8,01:08:00:27:fc:1d:a8,7200,1762697047,1,1,1,client.aazhukova.net,0,,0
```

Рисунок 4.18: Список выданных адресов

Комментарии:

Файл: `/var/lib/kea/kea-leases4.csv` - база данных арендованных адресов DHCP сервера Kea

Содержание записи:

- **IP-адрес:** 192.168.1.30
- **MAC-адрес клиента:** 08:00:27:fc:1d:a8
- **Client ID:** 01:08:00:27:fc:1d:a8
- **Время аренды:** 7200 секунд (2 часа)
- **Время истечения:** 1762697047 (Unix timestamp)
- **ID подсети:** 1
- **Имя хоста:** client.aazhukova.net
- **Состояние:** 0 (активная аренда)

4.4 Настройка обновления DNS-зоны

Требуется настроить обновление DNS-зоны при появлении в виртуальной внутренней сети новых узлов.

1. Создадим ключ на сервере с Bind9 (на виртуальной машине server) (рис. 4.19).

```
[root@server.aazhukova.net ~]# mkdir -p /etc/named/keys
[root@server.aazhukova.net ~]# tsig-keygen -a HMAC-SHA512 DHCP_UPDATER > /etc/named/keys/dhcp_updater.key
[root@server.aazhukova.net ~]#
```

Рисунок 4.19: Создание ключа

2. Файл `/etc/named/keys/dhcp_updater.key` будет иметь следующий вид:

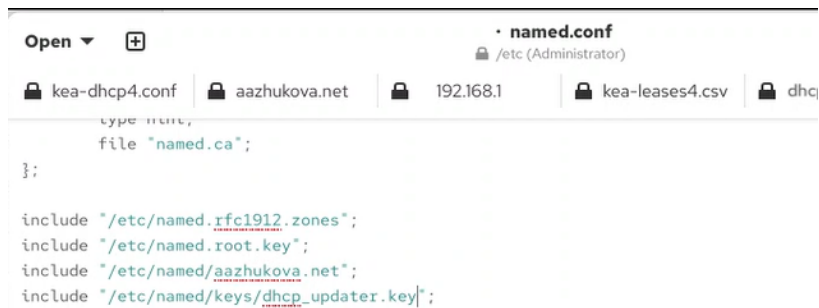
```
key "DHCP_UPDATER" {  
algorithm hmac-sha512;  
secret "psFFSGdUIwK36l1G82LOw15PuIH4W5uB8h/cw7F0XDsjniBbwm/59tM+V3y0
```

3. Поправим права доступа (рис. 4.20).

```
[root@server.aazhukova.net ~]# chown -R named:named /etc/named/keys  
[root@server.aazhukova.net ~]#
```

Рисунок 4.20: Исправление прав доступа

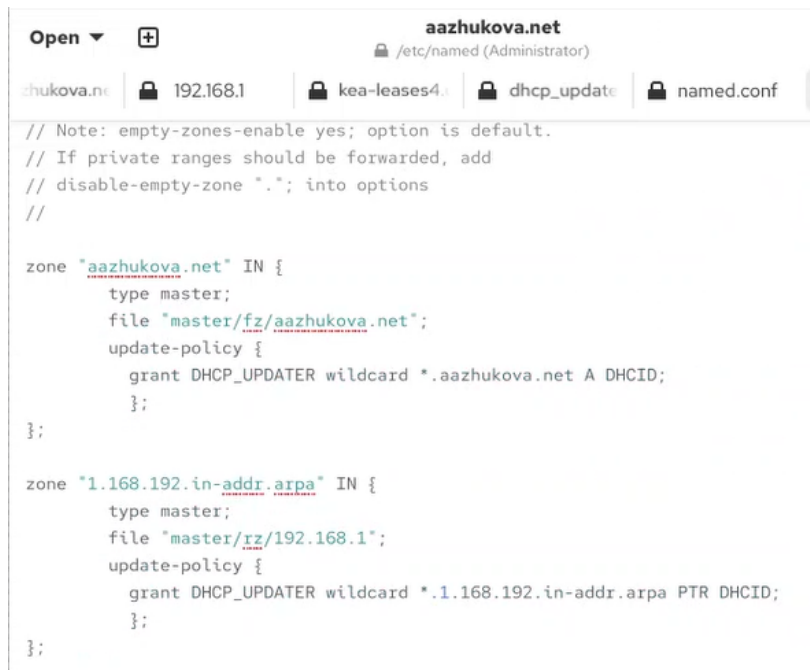
4. Подключим ключ в файле /etc/named.conf (рис. 4.21).



```
type hint;  
file "named.ca";  
};  
  
include "/etc/named.rfc1912.zones";  
include "/etc/named.root.key";  
include "/etc/named/aazhukova.net";  
include "/etc/named/keys/dhcp_updater.key";
```

Рисунок 4.21: файл /etc/named.conf

5. На виртуальной машине server под пользователем с правами суперпользователя отредактируйте файл /etc/named/aazhukova.net разрешив обновление зоны (рис. 4.22).



```
Open ▾ + aazhukova.net /etc/named (Administrator)
zhukova.net 192.168.1 kea-leases4 dhcp_update named.conf

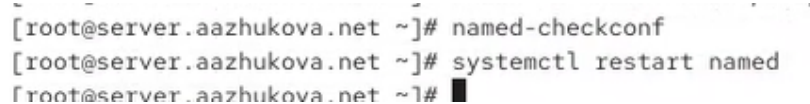
// Note: empty-zones-enable yes; option is default.
// If private ranges should be forwarded, add
// disable-empty-zone "."; into options
//

zone "aazhukova.net" IN {
    type master;
    file "master/fz/aazhukova.net";
    update-policy {
        grant DHCP_UPDATER wildcard *.aazhukova.net A DHCID;
    };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "master/rz/192.168.1";
    update-policy {
        grant DHCP_UPDATER wildcard *.1.168.192.in-addr.arpa PTR DHCID;
    };
};
```

Рисунок 4.22: Обновление зоны

6. Сделаем проверку конфигурационного файла. Перезапустите DNS-сервер (рис. 4.23).



```
[root@server.aazhukova.net ~]# named-checkconf
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl restart named
[root@server.aazhukova.net ~]#
```

Рисунок 4.23: Проверка и перезапуск named

8. Сформируем ключ для Кеа. Файл ключа назовём /etc/kea/tsig-keys.json (рис. 4.24).



```
[root@server.aazhukova.net ~]# touch /etc/kea/tsig-keys.json
```

Рисунок 4.24: Формирование ключа

9. Перенесём ключ на сервер Кеа DHCP и перепишем его в формате json (рис. 4.25).

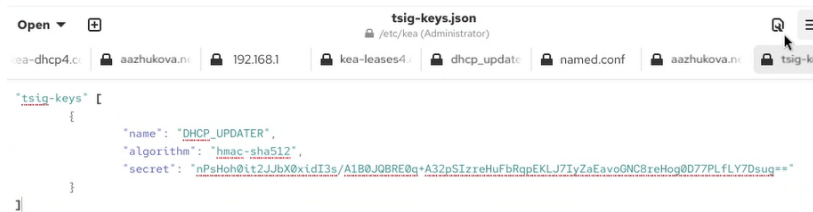


Рисунок 4.25: Ключ в формате json

10. Сменим владельца. Поправим права доступа (рис. 4.26).

```

[root@server.aazhukova.net ~]# chown kea:kea /etc/kea/tsig-keys.json
[root@server.aazhukova.net ~]# chmod 640 /etc/kea/tsig-keys.json
[root@server.aazhukova.net ~]# █

```

Рисунок 4.26: Смена владельца. Установка прав доступа

11. Настройка происходит в файле /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf

```

{
  "DhcpDdns":
  {
    "ip-address": "127.0.0.1",
    "port": 53001,
    "control-socket": {
      "socket-type": "unix",
      "socket-name": "/run/kea/kea-ddns-ctrl-socket"
    },
    "tsig-keys": [
    {
      "name": "DHCP_UPDATER",
      "algorithm": "hmac-sha512",
      "secret": "sClFM8Y8WmeQQo2rfDL23OxDaEbD2WFqa08RpomXxUtdPvOJr
    ],

```

```

"forward-ddns" : {
    "ddns-domains" : [
        {
            "name": "aazhukova.net.",
            "key-name": "DHCP_UPDATER",
            "dns-servers": [
                { "ip-address": "192.168.1.1" }
            ]
        }
    ]
},
"reverse-ddns" : {
    "ddns-domains": [
        {
            "name": "1.168.192.in-addr.arpa.",
            "key-name": "DHCP_UPDATER",
            "dns-servers": [
                { "ip-address": "192.168.1.1"}
            ]
        }
    ]
},
"loggers": [
    {
        "name": "kea-dhcp-ddns",
        "output-options": [
            {
                "output": "stdout",
                "pattern": "%-5p %m\n"
            }
        ]
    }
]

```

```

    }
  ],
  "severity": "INFO",
  "debuglevel": 0
}
]
}
}
}

```

13. Изменим владельца файла. Проверим файл на наличие возможных синтаксических ошибок. Запустим службу ddns (рис. 4.27).

```

[root@server.aazhukova.net ~]# chown kea:kea /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl enable --now kea-dhcp-ddns.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/kea-dhcp-ddns.service' -> '/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp-ddns.service'.
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl status kea-dhcp-ddns.service

```

Рисунок 4.27: Изменение владельца. запуск

14. Проверим статус работы службы (рис. 4.28).

```

[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl enable --now kea-dhcp-ddns.service
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/kea-dhcp-ddns.service' -> '/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp-ddns.service'.
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl status kea-dhcp-ddns.service
* kea-dhcp-ddns.service - Kea DHCP-DDNS Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp-ddns.service; enabled; preset: disabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2025-11-09 12:48:17 UTC; 28s ago
     Duration: 984ms
  Invocation: 5d663975cbce482b8ee36cc9fa6c5423
       Docs: man:kea-dhcp-ddns(8)
    Process: 42609 ExecStart=/usr/sbin/kea-dhcp-ddns -c /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
   Main PID: 42609 (code=exited, status=1/FAILURE)
      Mem peak: 6M
         CPU: 277ms

Nov 09 12:48:16 server.aazhukova.net systemd[1]: Started kea-dhcp-ddns.service - Kea DHCP-DDNS Server.
Nov 09 12:48:17 server.aazhukova.net kea-dhcp-ddns[42609]: 2025-11-09 12:48:17.515 INFO [kea-dhcp-ddns.dctl/42609]
Nov 09 12:48:17 server.aazhukova.net kea-dhcp-ddns[42609]: 2025-11-09 12:48:17.589 FATAL [kea-dhcp-ddns.dctl/42609]
Nov 09 12:48:17 server.aazhukova.net kea-dhcp-ddns[42609]: Service failed: Could Not load configuration file: /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
Nov 09 12:48:17 server.aazhukova.net systemd[1]: kea-dhcp-ddns.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Nov 09 12:48:17 server.aazhukova.net systemd[1]: kea-dhcp-ddns.service: Failed with result 'exit-code'.

```

Рисунок 4.28: Статус службы

15. Внесите изменения в конфигурационный файл /etc/kea/kea-dhcp4.conf, добавив в него разрешение на динамическое обновление DNS-записей с локального узла прямой и обратной зон (рис. 4.29).

```
"dhcp-ddns": {
    "enable-updates": true
},
"ddns-qualifying-suffix": "aazhukova.net",
"ddns-override-client-update": true,
```

Рисунок 4.29: файл /etc/kea/kea-dhcp4.conf

16. Проверим файл на наличие возможных синтаксических ошибок. Перезапустите DHCP-сервер (рис. 4.30).

```
[root@server.aazhukova.net ~]# kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf
2025-11-09 12:52:35.088 INFO [kea-dhcp4.hosts/44117.139962480289984] HOSTS_BACKENDS_REGISTERED the following host backend types are available: mysql postgresql
2025-11-09 12:52:35.135 WARN [kea-dhcp4.dhcpsrv/44117.139962480289984] DHCP4_SRV_MT_DISABLED_QUEUE_CONTROL disabling dhcp queue control when multi-threading is enabled.
2025-11-09 12:52:35.136 WARN [kea-dhcp4.dhcp4/44117.139962480289984] DHCP4_RESERVATIONS_LOOKUP_FIRST_ENABLED Multi-threading is enabled and host reservations lookup is always performed first.
2025-11-09 12:52:35.142 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/44117.139962480289984] DHCP4_SRV_CFGMGR_NEW_SUBNET4 a new subnet has been added to configuration: 192.168.1.0/24 with params: valid-lifetime=7200
2025-11-09 12:52:35.150 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/44117.139962480289984] DHCP4_SRV_CFGMGR_SOCKET_TYPE_SELECT using socket type raw
2025-11-09 12:52:35.153 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/44117.139962480289984] DHCP4_SRV_CFGMGR_ADD_IFACE listening on interface eth1
2025-11-09 12:52:35.158 INFO [kea-dhcp4.dhcpsrv/44117.139962480289984] DHCP4_SRV_CFGMGR_SOCKET_TYPE_DEFAULT "dhcp-socket-type" not specified, using default socket type raw
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl restart kea-dhcp4.service
```

Рисунок 4.30: Проверка файла. Перезапуск

17. Проверим статус (рис. 4.31).

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl status kea-dhcp4.service
● kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kea-dhcp4.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-11-09 12:53:10 UTC; 15s ago
     Invocation: a51008b688604b218bb51d9fffd74f5d
       Docs: man:kea-dhcp4(8)
    Main PID: 44368 (kea-dhcp4)
      Tasks: 7 (limit: 22873)
     Memory: 2.5M (peak: 5.8M)
        CPU: 154ms
     CGroup: /system.slice/kea-dhcp4.service
            └─44368 /usr/sbin/kea-dhcp4 -c /etc/kea/kea-dhcp4.conf

Nov 09 12:53:10 server.aazhukova.net systemd[1]: Started kea-dhcp4.service - Kea DHCPv4 Server.
Nov 09 12:53:10 server.aazhukova.net kea-dhcp4[44368]: 2025-11-09 12:53:10.526 INFO [kea-dhcp4.dhcp4/44368.139962480289984] DHCP4_SRV_CFGMGR_ADD_IFACE listening on interface eth1
Nov 09 12:53:10 server.aazhukova.net kea-dhcp4[44368]: 2025-11-09 12:53:10.531 INFO [kea-dhcp4.commands/44368.139962480289984] DHCP4_SRV_CFGMGR_SOCKET_TYPE_DEFAULT "dhcp-socket-type" not specified, using default socket type raw
```

Рисунок 4.31: Статус

18. На машине client переполучите адрес (рис. 4.32).

```
[aazhukova@client.aazhukova.net ~]$ nmcli connection down eth1
Connection 'eth1' successfully deactivated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/5)
[aazhukova@client.aazhukova.net ~]$ nmcli connection up eth1
Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/7)
```

Рисунок 4.32: Переполучение адреса

19. В каталоге прямой DNS-зоны /var/named/master/fz должен появиться файл user.net.jnl, в котором в бинарном файле автоматически вносятся изменения записей зоны (рис. 4.33).

```
[root@server.aazhukova.net ~]# ls /var/named/master/fz
aazhukova.net  aazhukova.net.jnl
```

Рисунок 4.33: файл user.net.jnl

4.5 Анализ работы DHCP-сервера после настройки обновления DNS-зоны

На виртуальной машине client под вашим пользователем откройте терминал и с помощью утилиты dig убедитесь в наличии DNS-записи о клиенте в прямой DNS-зоне (рис. 4.34).

```
[aazhukovagclient.aazhukova.net ~]$ dig @192.168.1.1 client.aazhukova.net
; <<>> DiG 9.18.33 <<>> @192.168.1.1 client.aazhukova.net
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 2466
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: da7430e5692ff36d01000000691e3d15adcfb2fab0f8343f (good)
;; QUESTION SECTION:
;client.aazhukova.net.      IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
aazhukova.net.            10800   IN      SOA     aazhukova.net. server.aazhukova.net. 2025111900 86400 3600 604800
10800

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1) (UDP)
;; WHEN: Wed Nov 19 21:56:21 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 120
```

Рисунок 4.34: dig 192.168.1.1 client.user.net

4.6 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создайте в

нём каталог `dhcp`, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы DHCP (рис. 4.35).

```
[root@server.aazhukova.net ~]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea
[root@server.aazhukova.net server]# cp -R /etc/kea/* /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea/
```

Рисунок 4.35: Создание каталога `dhcp`

2. Замените конфигурационные файлы DNS-сервера(рис. 4.36).

```
[root@server.aazhukova.net server]# cd /vagrant/provision/server/dns/
[root@server.aazhukova.net dns]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/aazhukova.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
[root@server.aazhukova.net dns]# cp -R /etc/named/* /vagrant/provision/server/dns/etc/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/etc/named/aazhukova.net'? y
```

Рисунок 4.36: Замена файлов

3. В каталоге `/vagrant/provision/server` создайте исполняемый файл `dhcp.sh` (рис. 4.37).

```
[root@server.aazhukova.net dns]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.aazhukova.net server]# touch dhcp.sh
[root@server.aazhukova.net server]# chmod +x dhcp.sh
```

Рисунок 4.37: Создание файла

Открыв его на редактирование, пропишите в нём скрипт (рис. 4.38).

```

D: > work > aazhukova > vagrant > provision > server > $ dhcp.sh
1  /bin/bash
2
3  echo "Provisioning script $0"
4
5  echo "Install needed packages"
6  dnf -y install kea
7
8  echo "Copy configuration files"
9  cp -R /vagrant/provision/server/dhcp/etc/kea/* /etc/kea/
10
11 echo "Fix permissions"
12 chown -R kea:kea /etc/kea
13 chmod 640 /etc/kea/tsig-keys.json
14
15 restorecon -vR /etc
16 restorecon -vR /var/lib/kea
17
18 echo "Configure firewall"
19 firewall-cmd --add-service dhcp
20 firewall-cmd --add-service dhcp --permanent
21
22 echo "Start dhcpd service"
23 systemctl --system daemon-reload
24 systemctl enable --now kea-dhcp4.service
25 systemctl enable --now kea-dhcp-ddns.service

```

Рисунок 4.38: файл dhcp.sh

4. Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в разделе конфигурации для сервера (рис. 4.39).

```

D: > work > aazhukova > vagrant > Vagrantfile
4  Vagrant.configure("2") do |config|
55  config.vm.define "server", autostart: false do |server|
74  server.vm.provision "server dnmmy"
79  server.vm.provision "server dns",
80  | type: "shell",
81  | preserve_order: true,
82  | path: "provision/server/dns.sh"
83  server.vm.provision "server dhcp",
84  | type: "shell",
85  | preserve_order: true,
86  | path: "provision/server/dhcp.sh"

```

Рисунок 4.39: Vagrantfile

5. После этого виртуальные машины client и server можно выключить.

5 Выводы

Во время выполнения лабораторной работы мною были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию DHCP-сервера.

6 Ответы на контрольные вопросы

1. В каких файлах хранятся настройки сетевых подключений?

Настройки сетевых подключений в Linux-системах могут храниться в следующих файлах:

- `/etc/network/interfaces` (в Debian-based системах);
- `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-XXXXXXXXXX` (в Red Hat-based системах);
- `/etc/netplan/*.yaml` (в современных дистрибутивах, использующих NetPlan).

2. За что отвечает протокол DHCP?

Протокол DHCP отвечает за автоматическое назначение IP-адресов и других сетевых параметров (маска подсети, шлюз, DNS-серверы) узлам в сети TCP/IP. Это позволяет администраторам централизованно управлять настройками сети без необходимости ручной конфигурации каждого устройства.

3. Поясните принцип работы протокола DHCP. Какими сообщениями обмениваются клиент и сервер, используя протокол DHCP?

Принцип работы DHCP включает четыре основных этапа:

1. **DHCPDISCOVER** — клиент отправляет широковещательный запрос для поиска доступных DHCP-серверов.
2. **DHCPOFFER** — сервер предлагает клиенту IP-адрес и другие параметры.
3. **DHCPREQUEST** — клиент подтверждает принятие предложенного адреса.
4. **DHCPACK** — сервер подтверждает выделение адреса и параметров.

Дополнительные сообщения:

- **DHCPNAK** — отказ сервера;
- **DHCPDECLINE** — клиент сообщает, что адрес уже используется;
- **DHCPRELEASE** — клиент освобождает адрес;
- **DHCPINFORM** — запрос параметров без назначения адреса.

4. В каких файлах обычно находятся настройки DHCP-сервера? За что отвечает каждый из файлов?

Основные файлы DHCP-сервера:

- **dhcpcd.conf** — содержит конфигурационные параметры сервера (диапазоны адресов, шлюзы, DNS и т.д.).
- **dhcpcd.leases** — база данных, в которой хранится информация о выданных адресах и времени их аренды.

5. Что такое DDNS? Для чего применяется DDNS?

DDNS (Dynamic DNS) — технология, позволяющая автоматически обновлять DNS-записи в реальном времени при изменении IP-адреса узла. Она применяется для обеспечения постоянного доступа к устройствам с динамическими IP-адресами (например, домашние роутеры, серверы с меняющимися адресами).

6. Какую информацию можно получить, используя утилиту ifconfig?

Приведите примеры с использованием различных опций.

Утилита `ifconfig` отображает информацию о сетевых интерфейсах: IP-адрес, маску подсети, MAC-адрес, статистику пакетов.

Примеры использования:

- `ifconfig eth0` — информация о конкретном интерфейсе;
- `ifconfig -a` — показать все интерфейсы, включая выключенные;
- `ifconfig eth0 up` — включить интерфейс;
- `ifconfig eth0 down` — выключить интерфейс.

7. Какую информацию можно получить, используя утилиту ping?

Приведите примеры с использованием различных опций.

Утилита `ping` проверяет доступность узла в сети и измеряет время ответа.

Примеры использования:

- `ping 192.168.1.1` — непрерывная отправка пакетов;
- `ping -c 4 google.com` — отправить 4 пакета;
- `ping -s 1000 example.com` — отправка пакетов размером 1000 байт;
- `ping -i 2 192.168.1.1` — установить интервал между пакетами в 2 секунды.

Список литературы